

Universidad Nacional del Nordeste



Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura

Lic. en Sistemas de Información

TP N.° 4.2.2 — OSPF de múltiples áreas

Redes de Datos

2026

Alumno: Orban, Tobias Naim
DNI: 46.385.637
LU: 58009

Índice

1. Introducción y topología **3**
2. Ejercicio 1 — OSPFv2 de múltiples áreas **4**
2.1. Configuración de OSPF 4
2.2. show ip ospf neighbor 4
2.3. show ip route ospf 5
2.4. show ip ospf database 6
2.5. show ip ospf interface 7
2.6. Conectividad entre áreas 7
2.7. Difusión de rutas OSPF resumidas 8
3. Ejercicio 2 — OSPFv3 de múltiples áreas (IPv6) **10**
3.1. Configuración de OSPFv3 10
3.2. Verificación de OSPFv3 10
3.3. Conectividad IPv6 13
3.4. Diferencias entre OSPFv2 y OSPFv3 14
4. Análisis comparativo: una área y múltiples áreas **15**
5. Conclusiones **15**

1. Introducción y topología

El objetivo del práctico es implementar **OSPF de múltiples áreas** y compararlo con el OSPF de una sola área del TP 4.2.1. Las dos topologías tienen tres routers Cisco 1941 en línea, unidos por enlaces seriales: R2 y los dos enlaces seriales forman el **área 0** (backbone), las LAN de R1 el **área 1** y las de R3 el **área 2**. El **Ejercicio 1** usa OSPFv2 sobre IPv4 y el **Ejercicio 2**, OSPFv3 sobre IPv6.

Archivos entregados: `TP4.2.2_Ejercicio1_58009OrbanTobiasNaim.pkt` y `TP4.2.2_Ejercicio2_58009OrbanTobiasNaim.pkt`.

Direccionamiento del Ejercicio 1.

Router	Interfaz	Dirección / máscara	Área	Conecta con
R1	G0/0	10.1.1.1 /24	1	LAN de PC0 (10.1.1.10)
R1	G0/1	10.1.2.1 /24	1	LAN de PC1 (10.1.2.10)
R1	S0/0/0 (DCE)	192.168.10.1 /30	0	R2 S0/0/0
R2	G0/0	10.2.1.1 /24	0	LAN de PC4 (10.2.1.10)
R2	S0/0/0	192.168.10.2 /30	0	R1 S0/0/0
R2	S0/0/1	192.168.10.5 /30	0	R3 S0/0/1
R3	G0/0	192.168.1.1 /24	2	LAN de PC2 (192.168.1.10)
R3	G0/1	192.168.2.1 /24	2	LAN de PC3 (192.168.2.10)
R3	S0/0/1 (DCE)	192.168.10.6 /30	0	R2 S0/0/1

Cada PC tiene la dirección .10 de su LAN y usa como gateway la interfaz del router (.1). Los extremos DCE (R1 S0/0/0 y R3 S0/0/1) llevan `clock rate 2000000`.

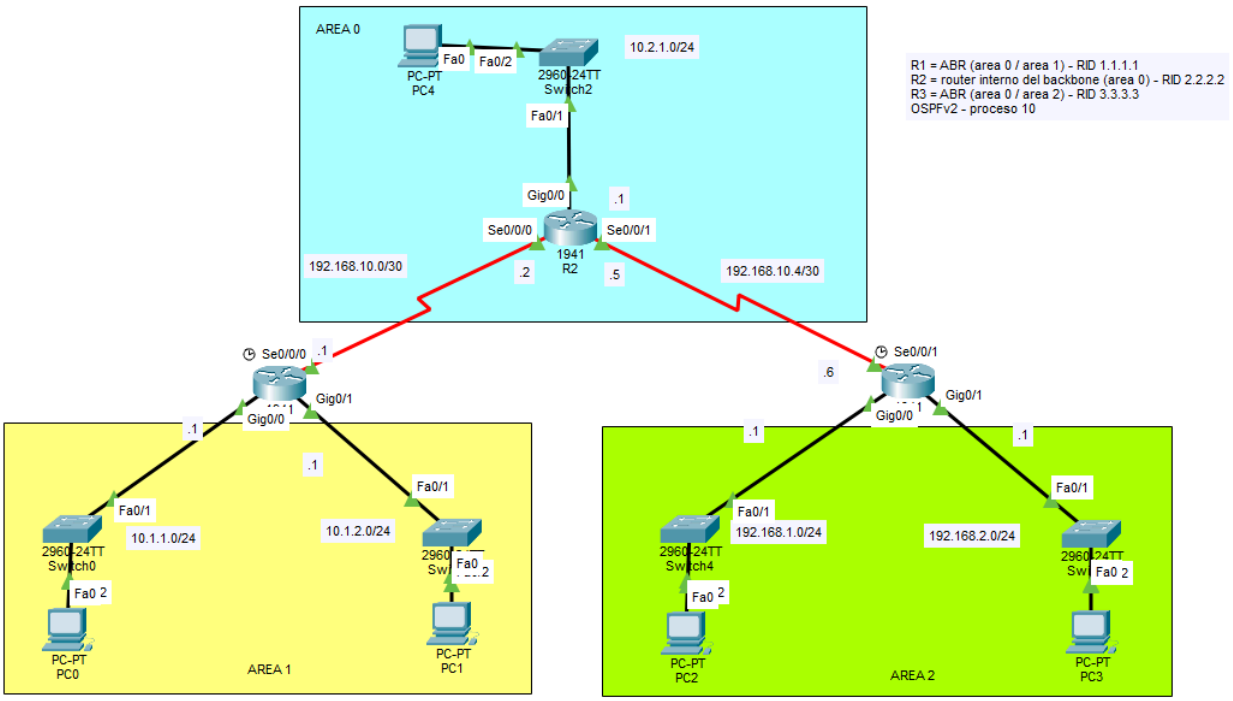


Figura 1. *Topología del Ejercicio 1.*

2. Ejercicio 1 — OSPFv2 de múltiples áreas

2.1. Configuración de OSPF

Se cargó en cada router la configuración de la consigna. No hace falta ningún comando especial: cada sentencia `network` indica el área de la interfaz, y un router con interfaces en dos áreas pasa a ser ABR automáticamente.

```
R1(config)# router ospf 10
R1(config-router)#  router-id 1.1.1.1
R1(config-router)#  network 10.1.1.1 0.0.0.0 area 1
R1(config-router)#  network 10.1.2.1 0.0.0.0 area 1
R1(config-router)#  network 192.168.10.1 0.0.0.0 area 0
R2(config)# router ospf 10
R2(config-router)#  router-id 2.2.2.2
R2(config-router)#  network 192.168.10.0 0.0.0.3 area 0
R2(config-router)#  network 192.168.10.4 0.0.0.3 area 0
R2(config-router)#  network 10.2.1.0 0.0.0.255 area 0
R3(config)# router ospf 10
R3(config-router)#  router-id 3.3.3.3
R3(config-router)#  network 192.168.10.6 0.0.0.0 area 0
R3(config-router)#  network 192.168.1.1 0.0.0.0 area 2
R3(config-router)#  network 192.168.2.1 0.0.0.0 area 2
```

Router	Áreas	Rol
R1	0 y 1	ABR (router de borde de área)
R2	0	Router interno del backbone
R3	0 y 2	ABR

En R1 y R3 se usa la IP de la interfaz con wildcard 0.0.0.0 (activa OSPF exactamente en esa interfaz); en R2, la red con la wildcard inversa de la máscara. Las dos formas dan el mismo resultado. Aclaración: el texto de la consigna dice «R2 es un ABR» después de configurar R1, pero según el esquema el ABR de ese párrafo es R1.

2.2. show ip ospf neighbor

Las dos vecindades del área 0 (R1–R2 y R2–R3) llegan a FULL. Como los enlaces son seriales punto a punto no se elige DR y el rol aparece como «-». En las LAN no hay vecinos porque cada una tiene un solo router.

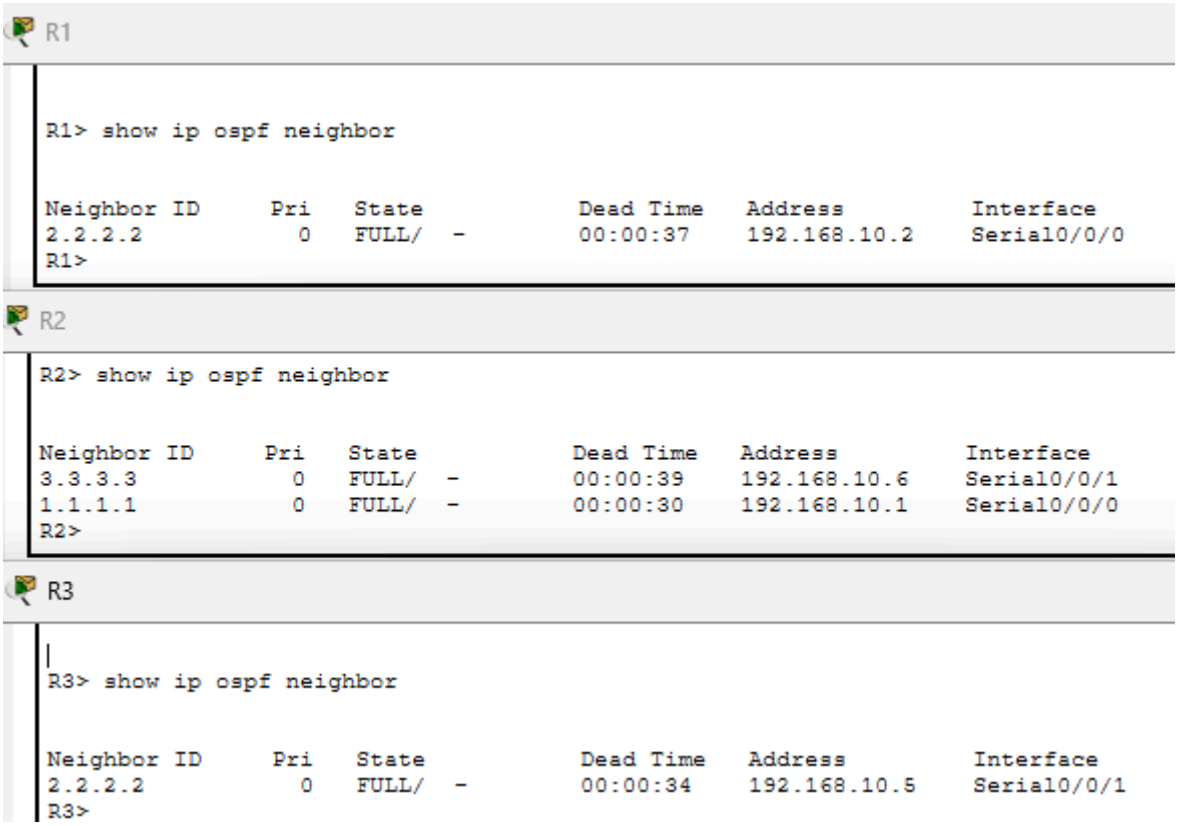


Figura 2. *Vecindades OSPF en estado FULL.*

2.3. show ip route ospf

Las redes del área propia aparecen como **O** (intraárea) y las de otras áreas como **O IA** (interárea), que llegan a través de un ABR. Cada serial cuesta 64 y cada LAN 1.

Router	Rutas O (intraárea)	Rutas O IA (interárea)
R1	10.2.1.0/24 [110/65], 192.168.10.4/30 [110/128]	192.168.1.0/24 y 192.168.2.0/24 [110/129]
R2	—	10.1.1.0/24 y 10.1.2.0/24 [110/65] vía R1; 192.168.1.0/24 y 192.168.2.0/24 [110/65] vía R3
R3	10.2.1.0/24 [110/65], 192.168.10.0/30 [110/128]	10.1.1.0/24 y 10.1.2.0/24 [110/129]

R2 ve todas las LAN de los extremos como interárea porque solo pertenece al área 0.

R1

```
R1> show ip route ospf
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
O       10.2.1.0 [110/65] via 192.168.10.2, 00:03:24, Serial0/0/0
O IA 192.168.1.0 [110/129] via 192.168.10.2, 00:03:24, Serial0/0/0
O IA 192.168.2.0 [110/129] via 192.168.10.2, 00:03:24, Serial0/0/0
     192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
O       192.168.10.4 [110/128] via 192.168.10.2, 00:03:24, Serial0/0/0
```

R2

```
R2> show ip route ospf
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
O IA    10.1.1.0 [110/65] via 192.168.10.1, 00:03:31, Serial0/0/0
O IA    10.1.2.0 [110/65] via 192.168.10.1, 00:03:31, Serial0/0/0
O IA 192.168.1.0 [110/65] via 192.168.10.6, 00:03:41, Serial0/0/1
O IA 192.168.2.0 [110/65] via 192.168.10.6, 00:03:41, Serial0/0/1
```

R3

```
R3> show ip route ospf
     10.0.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
O IA    10.1.1.0 [110/129] via 192.168.10.5, 00:03:45, Serial0/0/1
O IA    10.1.2.0 [110/129] via 192.168.10.5, 00:03:45, Serial0/0/1
O       10.2.1.0 [110/65] via 192.168.10.5, 00:03:55, Serial0/0/1
     192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
O       192.168.10.0 [110/128] via 192.168.10.5, 00:03:55, Serial0/0/1
```

Figura 3. *Rutas intraárea (O) e interárea (O IA) en los tres routers.*

2.4. show ip ospf database

Cada router guarda una base de datos por cada área a la que pertenece: R1 y R3, como ABR, tienen dos (área 0 y su área); R2 solo la del área 0. Los **LSA tipo 1** (Router) no salen de su área, y los ABR resumen la información hacia las otras áreas con **LSA tipo 3** (Summary). No hay LSA tipo 2 porque ningún segmento tiene más de un router.

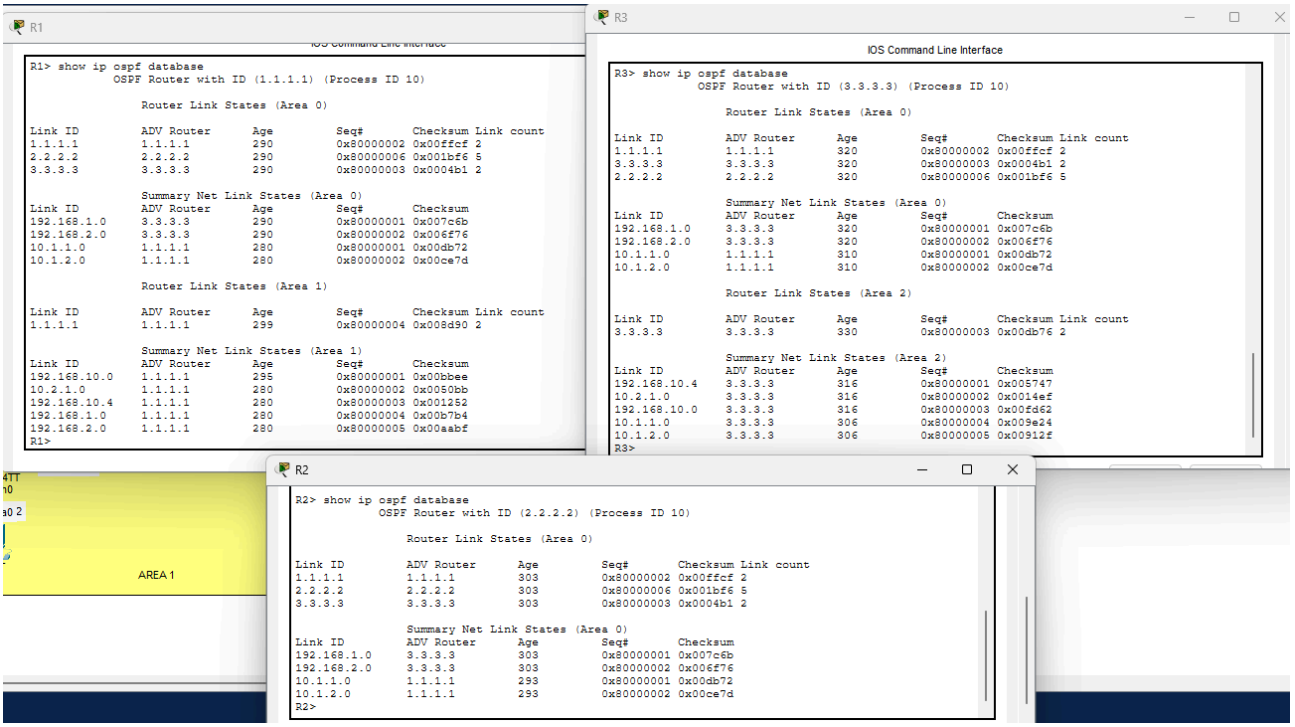


Figura 4. *Base de datos de un ABR (R1, dos áreas) y de un router interno del backbone (R2).*

2.5. show ip ospf interface

Muestra el área, el costo y el tipo de red de cada interfaz con OSPF. En R1, G0/0 y G0/1 están en el área 1 (costo 1, BROADCAST, R1 como DR sin vecinos) y S0/0/0 en el área 0 (costo 64, POINT-TO-POINT). Los temporizadores son los por defecto: hello 10 s y dead 40 s.

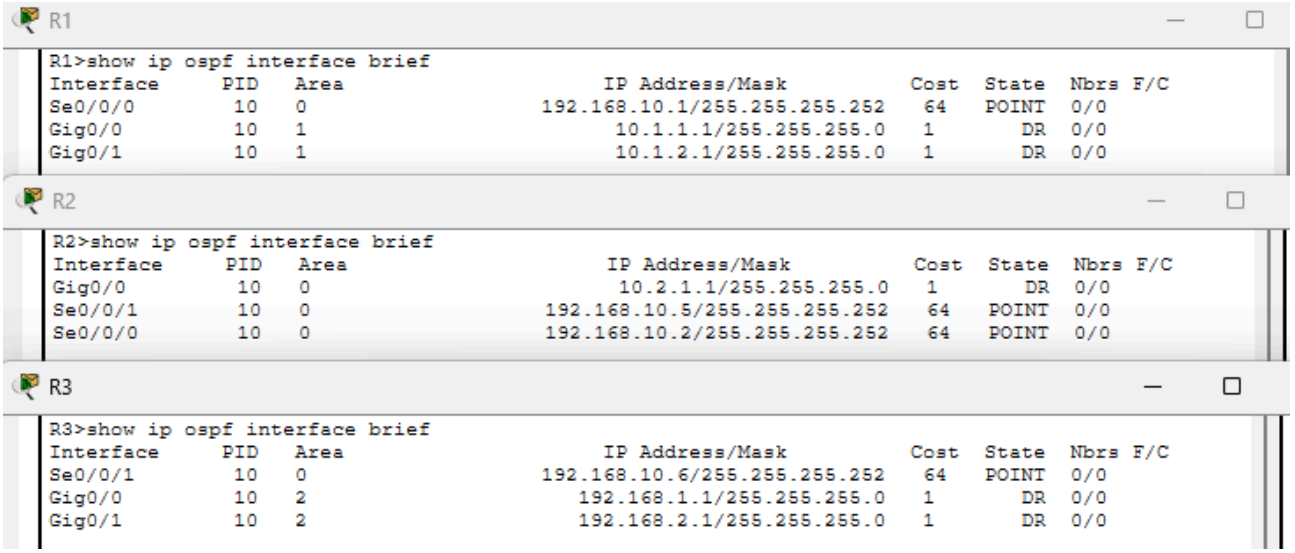


Figura 5. *Área y costo de cada interfaz OSPF.*

2.6. Conectividad entre áreas

Origen	Destino	Áreas que atraviesa	Resultado
PC0 (10.1.1.10)	PC4 (10.2.1.10)	Área 1 → área 0	Ping exitoso
PC0 (10.1.1.10)	PC2 (192.168.1.10)	Área 1 → área 0 → área 2	Ping exitoso

`tracert 192.168.1.10` desde PC0 pasa por R1 (10.1.1.1), R2 (192.168.10.2) y R3 (192.168.10.6): el tráfico entre el área 1 y el área 2 siempre cruza el backbone.

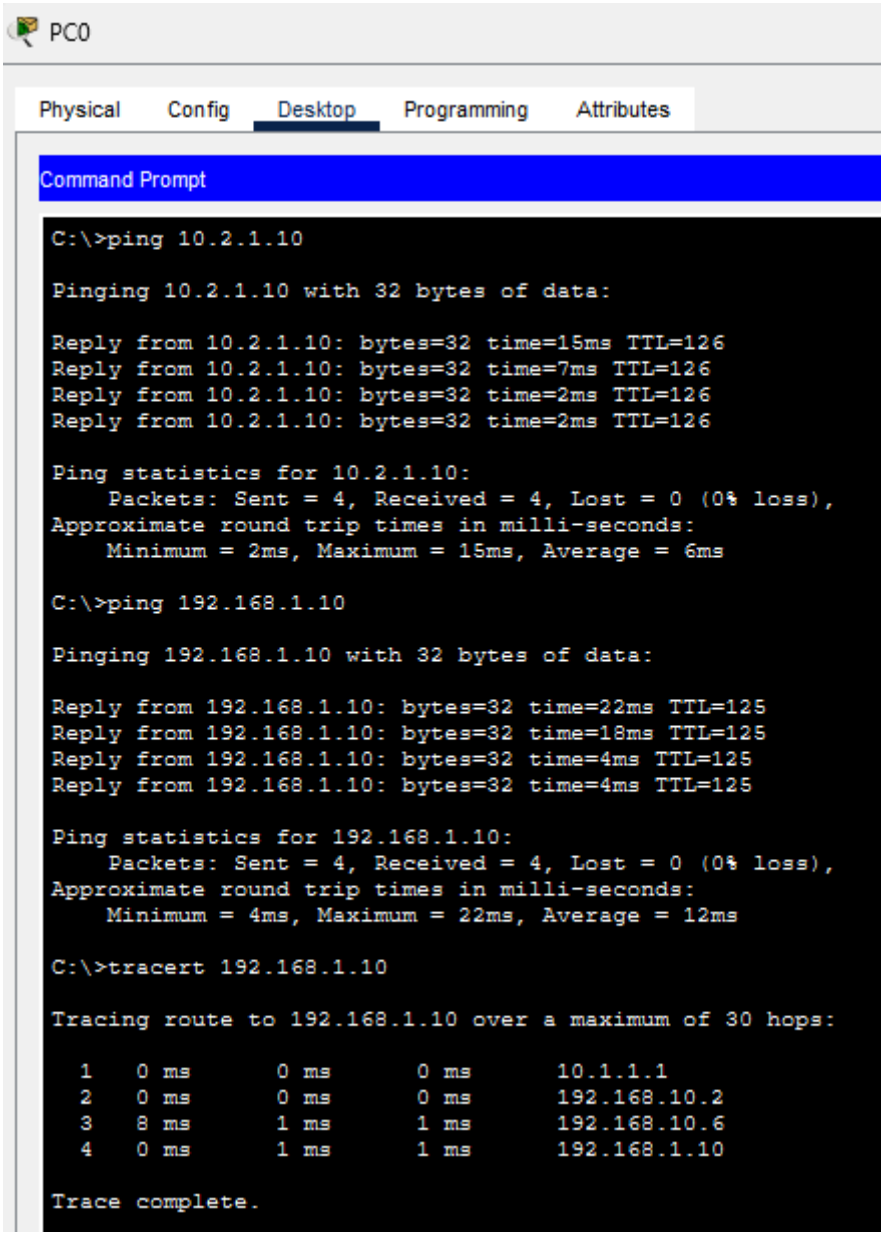


Figura 6. *Conectividad entre las tres áreas.*

2.7. Difusión de rutas OSPF resumidas

Las dos LAN del área 1 entran en 10.1.0.0/22 y las del área 2 en 192.168.0.0/22. Con `area range` cada ABR envía al backbone un solo LSA tipo 3 por área, en lugar de uno por red:

```
R1(config)# router ospf 10
R1(config-router)#  area 1 range 10.1.0.0 255.255.252.0
R3(config)# router ospf 10
R3(config-router)#  area 2 range 192.168.0.0 255.255.252.0
```

Con el resumen, R2 pasa de cuatro rutas O IA a dos (10.1.0.0/22 y 192.168.0.0/22) y la conectividad no cambia. Si una LAN del área 1 se cae, el backbone no se entera, porque el resumen sigue igual. Esto se probó aparte: el .pkt se entrega con la configuración literal de la consigna, sin `area range`.

```
R2>show ip route ospf
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
O IA    10.1.0.0 [110/65] via 192.168.10.1, 00:03:31, Serial0/0/0
O IA 192.168.0.0 [110/65] via 192.168.10.6, 00:03:06, Serial0/0/1
```

Figura 7. *R2 recibe un único resumen por área.*

3. Ejercicio 2 — OSPFv3 de múltiples áreas (IPv6)

Se repite el diseño de áreas con IPv6. La figura de este ejercicio tiene una sola LAN en R1 y en R3. Cada router usa una link-local fija (FE80::1, FE80::2, FE80::3), que las PC usan como gateway.

Router	Interfaz	IPv6 global	Link-local	Área
R1	G0/0	2001:DB8:CAFE:1::1/64	FE80::1	1
R1	S0/0/0 (DCE)	2001:DB8:CAFE:A001::1/64	FE80::1	0
R2	G0/0	2001:DB8:CAFE:2::1/64	FE80::2	0
R2	S0/0/0	2001:DB8:CAFE:A001::2/64	FE80::2	0
R2	S0/0/1	2001:DB8:CAFE:A002::1/64	FE80::2	0
R3	G0/0	2001:DB8:CAFE:3::1/64	FE80::3	2
R3	S0/0/1 (DCE)	2001:DB8:CAFE:A002::2/64	FE80::3	0

PC0, PC4 y PC2 tienen la dirección ::10 de su red (2001:DB8:CAFE:1::10, :2::10 y :3::10).

3.1. Configuración de OSPFv3

OSPFv3 no usa sentencias `network`: se habilita en cada interfaz indicando el área. Antes hay que activar el ruteo IPv6. Configuración de R1:

```
R1(config)# ipv6 unicast-routing
R1(config)# ipv6 router ospf 10
R1(config-rtr)#  router-id 1.1.1.1
R1(config)# interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)#  ipv6 ospf 10 area 1
R1(config)# interface Serial0/0/0
R1(config-if)#  ipv6 ospf 10 area 0
```

R2 (router-id 2.2.2.2) tiene sus tres interfaces en el área 0, y R3 (3.3.3.3) tiene G0/0 en el área 2 y S0/0/1 en el área 0. El router-id es obligatorio: como los routers no tienen IPv4, sin él IOS muestra el aviso %OSPFv3-4-NORTRID de la consigna y el proceso no arranca.

3.2. Verificación de OSPFv3

Las vecindades se forman sobre las direcciones link-local y llegan a FULL en los dos enlaces. En la tabla de ruteo, las rutas intraárea aparecen con **O** y las interárea con **OI**, y el siguiente salto es siempre la link-local del vecino:

Router	Rutas OSPFv3	Siguiente salto
R1	O 2:: y A002:: ; OI 3::	FE80::2 (S0/0/0)
R2	OI 1:: ; OI 3::	FE80::1 (S0/0/0) y FE80::3 (S0/0/1)
R3	O 2:: y A001:: ; OI 1::	FE80::2 (S0/0/1)

Los prefijos se abrevian (2:: = 2001:DB8:CAFE:2::/64). Los costos son los mismos que en IPv4, porque OSPFv3 usa el mismo algoritmo.

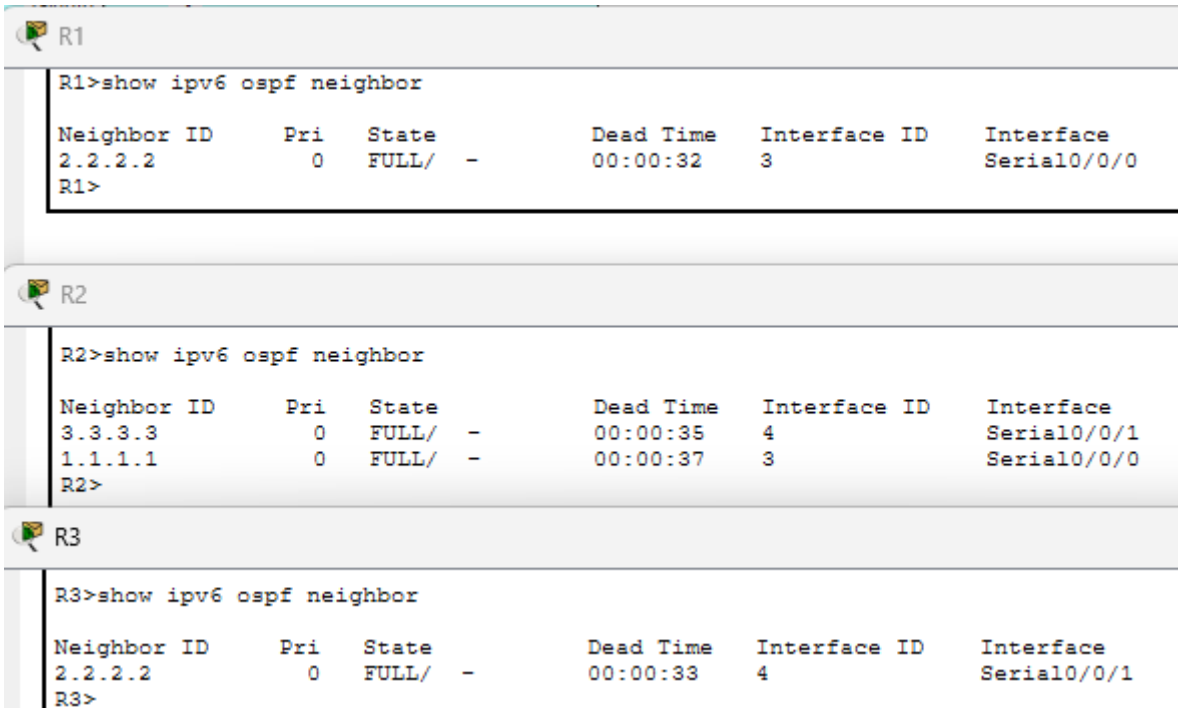


Figura 8. *Vecindades OSPFv3 en estado FULL.*

R1

```
R1>show ipv6 route ospf
IPv6 Routing Table - 8 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
       U - Per-user Static route, M - MIPv6
       I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
       O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
       ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
       D - EIGRP, EX - EIGRP external
O   2001:DB8:CAFE:2::/64 [110/65]
     via FE80::2, Serial0/0/0
OI  2001:DB8:CAFE:3::/64 [110/129]
     via FE80::2, Serial0/0/0
O   2001:DB8:CAFE:A002::/64 [110/128]
     via FE80::2, Serial0/0/0
```

R2

```
R2>show ipv6 route ospf
IPv6 Routing Table - 9 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
       U - Per-user Static route, M - MIPv6
       I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
       O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
       ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
       D - EIGRP, EX - EIGRP external
OI  2001:DB8:CAFE:1::/64 [110/65]
     via FE80::1, Serial0/0/0
OI  2001:DB8:CAFE:3::/64 [110/65]
     via FE80::3, Serial0/0/1
```

R3

```
R3>show ipv6 route ospf
IPv6 Routing Table - 8 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
       U - Per-user Static route, M - MIPv6
       I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
       O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
       ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
       D - EIGRP, EX - EIGRP external
OI  2001:DB8:CAFE:1::/64 [110/129]
     via FE80::2, Serial0/0/1
O   2001:DB8:CAFE:2::/64 [110/65]
     via FE80::2, Serial0/0/1
O   2001:DB8:CAFE:A001::/64 [110/128]
     via FE80::2, Serial0/0/1
```

Figura 9. *Rutas OSPFv3 intraárea (O) e interárea (OI).*

`show ipv6 ospf database` muestra los LSA propios de OSPFv3, que separan la topología de los prefijos (Router, Inter-Area-Prefix, Link e Intra-Area-Prefix), y `show ipv6 ospf interface brief` muestra el área y el costo de cada interfaz.

```
R1> show ipv6 ospf database
            OSPF Router with ID (1.1.1.1) (Process ID 10)

                Router Link States (Area 0)

ADV Router      Age         Seq#       Fragment ID  Link count Bits
1.1.1.1         300         0x80000002 0            1          B
3.3.3.3         300         0x80000002 0            1          B
2.2.2.2         300         0x80000003 0            2

                Inter Area Prefix Link States (Area 0)
ADV Router      Age         Seq#       Metric Prefix
3.3.3.3         300         0x80000001 1      2001:DB8:CAFE:3::/64
1.1.1.1         290         0x80000001 1      2001:DB8:CAFE:1::/64

                Link (Type-8) Link States (Area 0)
ADV Router      Age         Seq#       Link ID    Interface
1.1.1.1         301         0x80000002 3          Se0/0/0
2.2.2.2         300         0x80000005 3          Se0/0/0

                Intra Area Prefix Link States (Area 0)
ADV Router      Age         Seq#       Link ID    Ref-lstype  Ref-LSID
1.1.1.1         309         0x80000002 2          0x2001      0
2.2.2.2         301         0x80000004 2          0x2001      0
3.3.3.3         302         0x80000002 2          0x2001      0
            OSPF Router with ID (1.1.1.1) (Process ID 10)

                Router Link States (Area 1)

ADV Router      Age         Seq#       Fragment ID  Link count Bits
1.1.1.1         309         0x80000001 0            0          B

                Inter Area Prefix Link States (Area 1)
ADV Router      Age         Seq#       Metric Prefix
1.1.1.1         305         0x80000001 64     2001:DB8:CAFE:A001::/64
1.1.1.1         280         0x80000002 65     2001:DB8:CAFE:2::/64
1.1.1.1         280         0x80000003 128    2001:DB8:CAFE:A002::/64
1.1.1.1         280         0x80000004 129    2001:DB8:CAFE:3::/64

                Link (Type-8) Link States (Area 1)
ADV Router      Age         Seq#       Link ID    Interface
1.1.1.1         309         0x80000001 1          Gi0/0

                Intra Area Prefix Link States (Area 1)
ADV Router      Age         Seq#       Link ID    Ref-lstype  Ref-LSID
1.1.1.1         309         0x80000002 2          0x2001      0
R1> show ipv6 ospf interface brief
Interface     PID   Area              Intf ID   Cost  State  Nbrs F/C
Se0/0/0        10   0                 3         64    POINT  0/0
Gig0/0         10   1                 1         1       DR   0/0
```

Figura 10. *Base de datos e interfaces OSPFv3 de R1.*

3.3. Conectividad IPv6

Desde PC0 (área 1) hay respuesta de PC4 (2001:DB8:CAFE:2::10, área 0) y de PC2 (2001:DB8:CAFE:3::10, área 2). `tracert 2001:DB8:CAFE:3::10` muestra el paso por R1, R2 y R3.

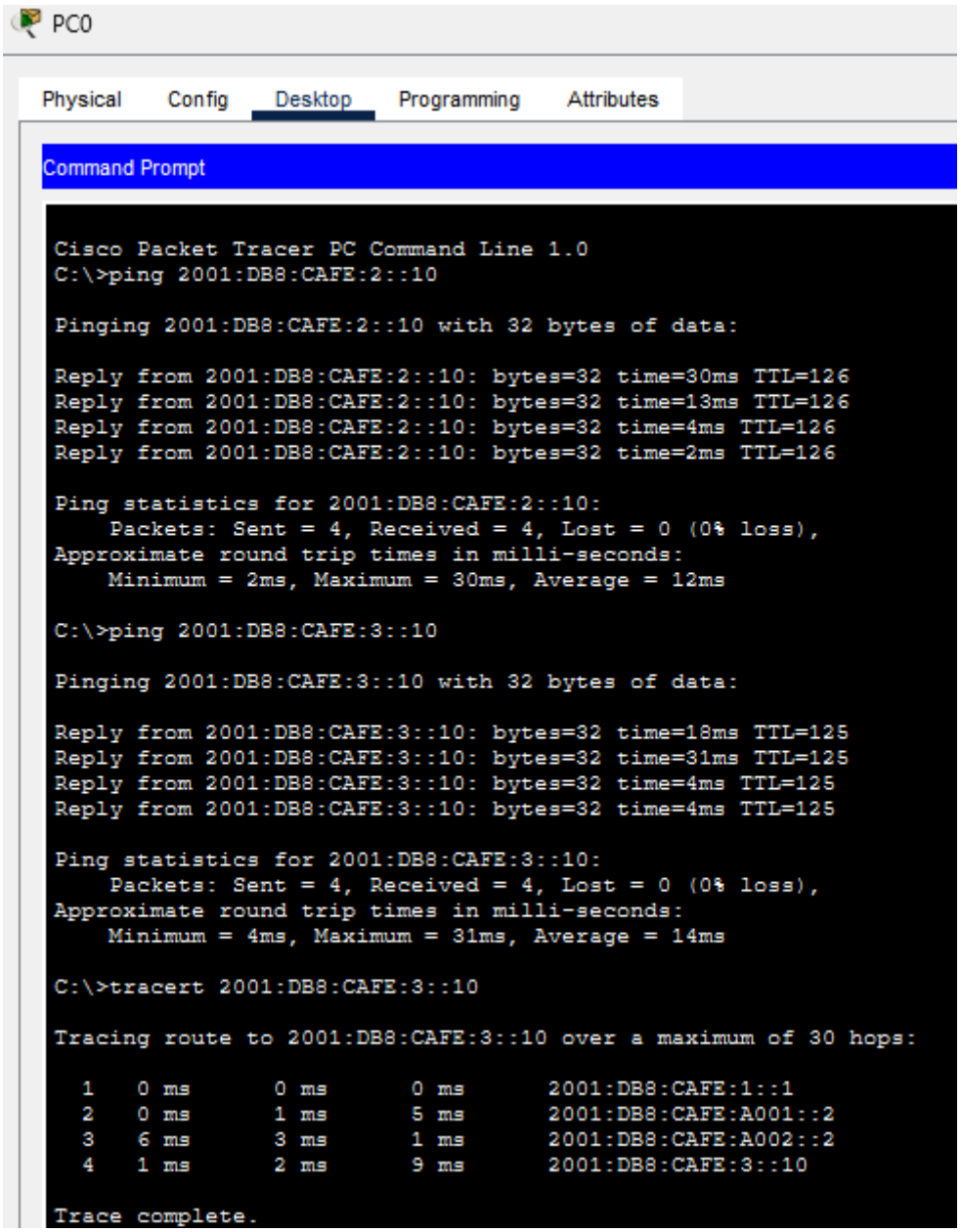


Figura 11. *Conectividad IPv6 entre las tres áreas.*

3.4. Diferencias entre OSPFv2 y OSPFv3

Aspecto	**OSPFv2 (Ejercicio 1)**	**OSPFv3 (Ejercicio 2)**
Protocolo	IPv4	IPv6
Activación	Sentencias network	ipv6 ospf 10 area X en cada interfaz
Router-id	Se toma de una IPv4 si no se configura	Obligatorio si no hay IPv4
Vecindades y siguiente salto	Direcciones IPv4	Direcciones link-local
Áreas, métrica y SPF	Iguales en ambas versiones	Iguales en ambas versiones

4. Análisis comparativo: una área y múltiples áreas

Aspecto	Una área (TP 4.2.1)	Múltiples áreas (TP 4.2.2)
Roles	Todos internos del área 0	R1 y R3 ABR; R2 interno del backbone
Base de datos	Una sola, igual en todos	Una por área; R2 no ve el detalle de las áreas 1 y 2
Tabla de ruteo	Solo rutas O	Rutas O y O IA; con resumen, una por área
Ante un cambio	Todos recalculan SPF	Solo el área afectada recalcula

Mantenimiento. Con una sola área la configuración es más simple. Con varias hay que decidir qué router es ABR y qué red va en cada área, respetando que toda área se conecte al área 0. A cambio, la sumarización evita que los cambios de un área se propaguen al resto.

Escalabilidad. Las áreas limitan el tamaño de cada base de datos y el alcance del cálculo SPF. En una red chica como esta la diferencia es mínima, pero con decenas de routers es lo que mantiene acotados la memoria, la CPU y el tráfico de OSPF.

Redundancia. No depende de las áreas sino de la topología. En el TP 4.2.1 el enlace Gigabit daba un camino alternativo; acá la topología es lineal, así que si cae R2 o un serial, el área del extremo queda aislada. En un diseño real conviene que cada área tenga dos ABR o dos enlaces al área 0.

5. Conclusiones

Con las sentencias de la consigna, R1 y R3 funcionaron como ABR y R2 como router interno del backbone, tanto con OSPFv2 como con OSPFv3. Las verificaciones muestran vecindades en FULL, rutas interárea y conectividad entre las tres áreas, y la sumarización con `area range` redujo a una ruta por área lo que recibe el backbone. Frente al OSPF de una sola área, el diseño multiárea pide más planificación pero escala mejor; la redundancia, en cambio, depende de cómo estén conectados los routers.